# Nachhaltigkeit als Systemresilienz

**Version 1.0 · Stand 30. Juli 2026 · Fachveröffentlichung**

**Autorin:** Natalie Weber **Stand:** 30. Juli 2026 **Version:** 1.0 **Status:** Fachveröffentlichung und Referenz für die Begriffsarbeit

## Kurzfassung

> **Nachhaltigkeit ist die langfristig gesicherte Wirkungsresilienz des gekoppelten Systems Mensch-Planet-Demokratie.**

Nachhaltigkeit bezeichnet die dauerhaft gesicherte Fähigkeit dieses Systems, innerhalb tragfähiger und nicht beliebig kompensierbarer Grenzen funktions-, regenerations-, lern- und transformationsfähig zu bleiben. Es kann Störungen aufnehmen, tragfähige Zustände erhalten oder wiederherstellen und schädliche Attraktoren verlassen, ohne Belastungen räumlich, sozial oder zeitlich auf andere Menschen, Regionen, Ökosysteme oder kommende Generationen zu verlagern.

Diese Veröffentlichung verbindet die allgemeine Resilienzdefinition mit dem Kugel-Becken-Modell, einer einfachen Klimaherleitung und der WÖk-Begriffslogik. Sie unterscheidet klar zwischen Stabilitätslandschaft, dynamischer Antwort und Systementwicklung. Damit wird sichtbar: Rückstellung und Dämpfung sind wichtig, reichen aber nicht aus. Nachhaltigkeit braucht zudem Lernen, Anpassung, Transformation und die demokratische Sicherung der Korrekturfähigkeit.

## Die Begriffslogik in einer Zeile

Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems. Systemresilienz beschreibt diese Fähigkeit für ein klar abgegrenztes, gekoppeltes System. Wirkungsresilienz präzisiert sie normativ für Mensch, Planet und Demokratie. Nachhaltigkeit ist die **langfristig gesicherte** Wirkungsresilienz dieses Bezugssystems. Systemarchitektur beschreibt die Regeln, Daten, Institutionen, Puffer und Rückkopplungen, durch die diese Fähigkeit möglich wird; sie ist nicht mit dem Verhalten des Systems unter Belastung gleichzusetzen.

| Begriff | Präzise Bedeutung |
|---|---|
| Resilienz | Beschreibende Fähigkeit eines Systems, Störungen zu verarbeiten und wesentliche Funktionen zu erhalten oder wiederherzustellen. |
| Systemresilienz | Resilienz eines explizit abgegrenzten Systems gegenüber benannten Störungen und für benannte Funktionen. |
| Wirkungsresilienz | Lernfähige, normativ an Mensch, Planet und Demokratie gebundene Systemresilienz. |
| Nachhaltigkeit | Langfristig gesicherte Wirkungsresilienz des gekoppelten Systems Mensch-Planet- |

| Begriff | Präzise Bedeutung |
|---|---|
| | Demokratie. |
| Systemarchitektur | Gestaltbare Bauweise aus Grenzen, Daten, Regeln, Institutionen, Puffern und Rückkopplungen. |

# 1. Resilienz: Was damit genau gemeint ist

Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, Störungen aufzunehmen, auf sie zu reagieren oder sich neu zu organisieren, dabei wesentliche Funktionen, Identität und Struktur zu erhalten oder wiederherzustellen und zugleich die Fähigkeit zu Anpassung, Lernen und Transformation zu bewahren. Resilienz ist zunächst beschreibend: Auch ein unerwünschter Systemzustand kann resilient sein.

Deshalb ist die Leitfrage niemals nur, ob ein System resilient ist. Sie lautet: **Resilienz wovon, gegenüber welcher Störung, für wen und zur Erhaltung welcher Funktionen?** Ein autoritärer Machtapparat kann regimeresilient sein und gleichzeitig Menschenwürde, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Korrekturfähigkeit zerstören. Regimeresilienz ist keine Nachhaltigkeit.

Holling unterschied bereits 1973 zwischen bloßer Gleichgewichtsstabilität und der Fähigkeit eines Systems, Störungen aufzunehmen, ohne seine wesentliche Organisation zu verlieren. Walker und Kolleg:innen beschreiben vier Aspekte einer Stabilitätslandschaft: Latitude, Resistance, Precariousness und Panarchy. Anpassungsfähigkeit und Transformationsfähigkeit sind bei Walker verwandte, aber eigenständige Fähigkeiten. Der IPCC verwendet einen breiteren Begriff, der Reorganisation, Anpassung, Lernen und Transformation ausdrücklich einschließt.

> **Wichtig: Die vier Walker-Dimensionen sind keine additive Rechenformel. Zusammen mit Rückstellfähigkeit, Dämpfungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Transformationsfähigkeit bilden sie in dieser Veröffentlichung die acht Analysebausteine von Resilienz und Systementwicklung.**

## Drei Ebenen, die nicht vermischt werden sollten

| Ebene | Begriffe | Was sie erklären |
|---|---|---|
| Stabilitätslandschaft | Latitude, Resistance, Precariousness, Panarchy | Wie breit, tief, schwellennahe und von anderen Ebenen abhängig ein Attraktionsraum ist. |
| Dynamische Antwort | Rückstellfähigkeit, Dämpfungsfähigkeit | Was nach einer Störung geschieht: Rückkehr, Überschwingen, Verzögerung oder Beruhigung. |
| Entwicklungskapazität | Anpassungsfähigkeit, Transformationsfähigkeit | Wie Regeln, Infrastruktur und gegebenenfalls der gesamte Attraktionsraum verändert werden. |

Rückstell- und Dämpfungsfähigkeit sind keine nachträglich erfundenen fünfte und sechste Walker-Dimension. Sie machen sichtbar, wie stabilisierende, korrektive und regenerative Rückkopplungen, Puffer und Reserven praktisch wirken. Anpassung und Transformation werden ebenfalls nicht in die vier Walker-Dimensionen

hineingerechnet.

# 2. Das Kugel-Becken-Modell

Das Kugel-Becken-Modell beschreibt ein System als Kugel in einer Landschaft aus Mulden, Rändern und Schwellen. Die Kugel steht für den aktuellen Systemzustand. Eine Mulde steht für einen Attraktionsraum: Unter den gegebenen Bedingungen kehrt das System tendenziell in diesen Bereich zurück. Der Rand oder Sattel markiert eine kritische Schwelle. Wird er überschritten, kann die Kugel in eine andere Mulde fallen.

Die Metapher hilft nur, wenn ihre Teile sauber gelesen werden:

- **Latitude** ist die Breite des tragfähigen Zustandsraums bis zur Schwelle - nicht einfach die Höhe des Randes.
- **Resistance** beschreibt, wie schwer sich ein Zustand verändern oder eine Schwelle überwinden lässt.
- **Precariousness** beschreibt die aktuelle Nähe und Bewegungsrichtung relativ zur Schwelle.
- **Panarchy** macht sichtbar, dass andere räumliche, zeitliche und institutionelle Ebenen Mulden, Ränder und Schwellen selbst verändern können.
- **Rückstellfähigkeit** beschreibt, wohin die Kugel nach Ende des Stoßes tendiert.
- **Dämpfungsfähigkeit** begrenzt Schwingungen, Überschwingen und Kaskaden.
- **Anpassungsfähigkeit** verändert Regeln, Infrastruktur oder Verhalten innerhalb eines noch tragfähigen Zustandsraums.
- **Transformationsfähigkeit** schafft einen anderen Attraktionsraum, wenn die bisherige Mulde selbst schädlich oder nicht mehr tragfähig ist.

## Rückstellkraft und Dämpfung

In einer vereinfachten Potentiallandschaft kann die Rückstellkraft als Ableitung des Potentials beschrieben werden:

**Formel 1 - Rückstellkraft:** $F_R(x) = -dU/dx$

Sie zeigt in Richtung des tieferen Potentials. Am Tiefpunkt eines stabilen Attraktors ist die Steigung null. Für die zeitliche Bewegung genügt Rückstellung aber nicht. Ohne Dämpfung würde die Kugel nach der Rückkehr überschwingen. Ein vereinfachtes Modell lautet:

**Formel 2 - Bewegung mit Störung:** $m\,x'' + c\,x' + U'(x) = d(t)$

m steht für Trägheit, c für Dämpfung, U'(x) für die rückstellende Wirkung und d(t) für die äußere Störung. Reale Systeme benötigen deshalb neben Rückstellmechanismen auch Puffer, Reserven, Redundanzen, Korrektur- und Regenerationsmechanismen.

> **Begriffspräzisierung zum Klima-Beispiel: Ozeane sind keine mechanische Reibung. Ihre hohe Wärmekapazität wirkt als thermische Trägheit und Speicher: Sie puffert und verzögert die Reaktion der Oberflächentemperatur. Diese Analogie erklärt Dämpfung, darf aber nicht**

> als physikalische Gleichsetzung gelesen werden.

# 3. Acht Analysebausteine - mit Klima- und MPD-Beispiel

| Analysebaustein | Im Kugel-Becken-Modell | Im gekoppelten Klima-MPD-System | Leitfrage |
|---|---|---|---|
| Latitude | Breite des Attraktionsraums bis zur Schwelle | Noch tragfähiger Spielraum von Klima, Ökosystemen, Versorgung und Demokratie | Wie viel Veränderung ist noch verkraftbar? |
| Resistance | Tiefe, Steilheit und Barriere | Natürliche Puffer können bremsen; fossile Infrastruktur kann schädliche Pfade stabilisieren | Wie schwer ist Zustands- oder Regimewechsel? |
| Precariousness | Aktuelle Lage der Kugel zum Rand | Sicherheitsabstand zu ökologischen, sozialen und demokratischen Schwellen | Wie nahe liegt das System bereits an kritischen Grenzen? |
| Panarchy | Andere Ebenen verändern Becken und Schwellen | Globale Emissionen, lokale Landnutzung, Politik, Finanzmärkte und Technologie greifen ineinander | Welche Ebenen verändern unsere Landschaft? |
| Rückstellfähigkeit | Steigung und Rückkopplungen führen nach dem Stoß zurück | Regeneration, Wiederaufbau, ökologische und institutionelle Korrektur | Was geschieht, wenn die Störung endet? |
| Dämpfungsfähigkeit | Begrenzung von Schwingung und Überschwingen | Ozeane, Böden, Moore, Speicher, Reserven und soziale Sicherung puffern Spitzen | Wie verhindern wir Kaskaden und Sekundärschäden? |
| Anpassungsfähigkeit | Regeln und Lage werden verändert, ohne den Zustandsraum zu verlassen | Hitzeschutz, Küstenschutz, klimaangepasste Landwirtschaft, Netze und Versorgung | Wie verringern wir Verwundbarkeit im tragfähigen Raum? |
| Transformationsfähigkeit | Übergang in eine andere Mulde | Ausstieg aus fossilen Lock-ins, neue Energie-, Mobilitäts-, Kapital- und Beteiligungsstrukturen | Wann muss das System grundsätzlich anders werden? |

Diese acht Bausteine beantworten verschiedene Fragen. Hohe Resistance ist nicht automatisch gut: Auch fossile Kraftwerke, Netze, Routinen, Subventionen und Machtinteressen können einen schädlichen Attraktor

gegen Veränderung stabilisieren. Ebenso ist Rückkehr nicht immer das Ziel. Wenn die alte Mulde selbst ein fossiler Lock-in oder ein repressiver Zustand ist, würde ein bloßes "bounce back" das Problem wiederherstellen.

# 4. Ein einfaches Klimamodell

Eine vollständige Klimasimulation ist wesentlich komplexer. Für die Grundidee genügt ein vereinfachtes Energiegleichgewicht:

**Formel 3 - vereinfachte Energiebilanz:** C d(Delta T)/dt = Delta F - lambda Delta T

C bezeichnet die effektive Wärmekapazität beziehungsweise thermische Trägheit. Delta F ist der zusätzliche Strahlungsantrieb, etwa durch Treibhausgase. lambda Delta T steht für stabilisierende radiative Rückkopplung. Im Gleichgewicht gilt vereinfacht Delta T* = Delta F/lambda. Bleibt der Antrieb dauerhaft erhöht, verschiebt sich der Gleichgewichtszustand. Die Kugel kehrt dann nicht in die alte Muldenmitte zurück, weil sich die Landschaft selbst verändert hat.

Nichtlineare Rückkopplungen lassen sich als zusätzlicher Term schreiben:

**Formel 4 - nichtlineare Rückkopplung:** C d(Delta T)/dt = Delta F - lambda Delta T + phi(Delta T)

phi(Delta T) bündelt verstärkende oder abschwächende Rückkopplungen. Eisflächen, Wälder, Permafrost, Wolken, Ozeane und Wasserkreisläufe verändern sich zustandsabhängig. Das ist keine exakte Vorhersage eines einzelnen Kipppunkts, sondern ein Warnmodell für gekoppelte Schwellen und Unsicherheiten.

Für die Wirkungsökonomie folgt daraus: Klimaschutz, Anpassung, Regeneration und demokratische Sicherung gehören zusammen. Eine Gesellschaft kann Temperaturspitzen oder Lieferausfälle nicht nachhaltig "wegmanagen", wenn sie gleichzeitig Lebensgrundlagen, Teilhabe und Korrekturfähigkeit abbaut.

# 5. Mathematische Herleitung der Nachhaltigkeitsdefinition

Der Bezugspunkt der Wirkungsökonomie ist das gekoppelte System Mensch-Planet-Demokratie. Sein Zustand lässt sich vereinfachend als Vektor darstellen:

**Formel 5 - MPD-Zustandsvektor:** x(t) = (M(t), P(t), D(t))^T

Ein tragfähiger Zustandsraum besteht nur dort, wo alle drei Dimensionen nicht unterschreitbare Mindestbedingungen erfüllen:

**Formel 6 - Nichtkompensierbarer MPD-Raum:** B_MPD = {x : M >= M_min, P >= P_min, D >= D_min}

Das ist die formale Lesart der Nichtkompensation. Eine gute Klimabilanz kompensiert keine abgeschafften Grundrechte. Ein starkes Sozialsystem kompensiert keinen irreversiblen Verlust planetarer Lebensgrundlagen. Als Engpasslogik gilt: min{R_M, R_P, R_D} >= R_min.

Ein System ist in dieser Logik nachhaltig, wenn vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

1. **Tragfähigkeit:** Der Zustand bleibt innerhalb des MPD-Raums und überschreitet keine nichtkompensierbare

Grenze. 2. **Resilienz:** Zulässige Störungen können aufgenommen werden, ohne dass tragende Funktionen dauerhaft verloren gehen. 3. **Lernfähigkeit:** Rückkopplung verändert Regeln, Infrastruktur und Verhalten, bevor Verwundbarkeit zum Bruch wird. 4. **Transformationsfähigkeit:** Ist der bestehende Attraktor schädlich, kann das System einen neuen tragfähigen Attraktor aufbauen.

> **Nachhaltigkeit ist deshalb nicht bloß Dauer. Sie ist langfristig gesicherte Wirkungsresilienz innerhalb eines normativ bestimmten und nicht beliebig kompensierbaren Zustandsraums.**

# 6. Führende Definitionen

## Nachhaltigkeit

**Kurzdefinition:** Nachhaltigkeit ist die langfristig gesicherte Wirkungsresilienz des gekoppelten Systems Mensch-Planet-Demokratie.

**Ausführliche Definition:** Nachhaltigkeit bezeichnet die dauerhaft gesicherte Fähigkeit des gekoppelten Systems Mensch-Planet-Demokratie, innerhalb tragfähiger und nicht beliebig kompensierbarer Grenzen funktions-, regenerations-, lern- und transformationsfähig zu bleiben. Das System kann Störungen aufnehmen, lebensnotwendige und demokratische Grundfunktionen durch stabilisierende, korrektive und regenerative Rückkopplungen erhalten oder wiederherstellen, ausreichenden Abstand zu kritischen Schwellen bewahren, Einflüsse anderer Systemebenen verarbeiten und schädliche Attraktoren verlassen - ohne Belastungen räumlich, sozial, ökologisch oder zeitlich zu externalisieren.

## Resilienz

**Allgemeine Definition:** Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, Störungen aufzunehmen, auf sie zu reagieren oder sich neu zu organisieren, dabei wesentliche Funktionen, Identität und Struktur zu erhalten oder wiederherzustellen und zugleich die Fähigkeit zu Anpassung, Lernen und Transformation zu bewahren. Resilienz ist zunächst beschreibend: Auch ein unerwünschter Systemzustand kann resilient sein.

## Systemresilienz

**Definition:** Systemresilienz bezeichnet die Fähigkeit eines klar abgegrenzten Systems, Störungen zu verarbeiten, wesentliche Funktionen unter Belastung zu erhalten, wiederherzustellen oder angepasst fortzuführen und seine Anpassungs-, Lern- und Transformationsfähigkeit zu bewahren. Ohne Systemgrenze, Störung, Betroffene und Funktionen bleibt der Begriff unvollständig.

## Wirkungsresilienz

**Definition:** Wirkungsresilienz bezeichnet in der Wirkungsökonomie die lernfähige und normativ an Mensch, Planet und Demokratie gebundene Resilienz des gekoppelten Systems. Sie umfasst die Fähigkeit, negative Wirkungen und Störungen früh zu erkennen, Funktionen zu schützen oder wiederherzustellen, Puffer und Regeneration aufzubauen, aus Rückkopplungen zu lernen, sich anzupassen und bei untragbaren Strukturen zu

transformieren - ohne Schäden räumlich, sozial oder zeitlich zu externalisieren.

# 7. Häufige Missverständnisse

- **"Was lange hält, ist nachhaltig."** Nein. Langlebigkeit kann die Dauer eines schädlichen Lock-ins bedeuten.
- **"Resilient heißt gut."** Nein. Auch ein autoritäres Regime oder fossiles System kann sich selbst stabilisieren.
- **"Stabilität ist Resilienz."** Nein. Ein starres System kann ruhig aussehen und dennoch beim ersten großen Stoß brechen.
- **"Resistance ist Rückstellkraft."** Nein. Resistance beschreibt Veränderungswiderstand; Rückstellfähigkeit beschreibt die Dynamik nach Wegfall einer Störung.
- **"Latitude ist Randhöhe."** Nein. Latitude ist der verfügbare Zustandsraum bis zur Schwelle; Barrierehöhe gehört stärker zur Resistance.
- **"Anpassung genügt."** Nein. Anpassung kann Schäden begrenzen, ersetzt aber weder Ursachenminderung noch Transformation.
- **"Das Klima hat einen einzigen Kipppunkt."** Nein. Es gibt mehrere gekoppelte Schwellen, Risikobereiche und Unsicherheiten.

# Quellen und wissenschaftlicher Anschluss

1. Holling, C. S. (1973): *Resilience and Stability of Ecological Systems*. Annual Review of Ecology and Systematics 4, 1-23. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245 2. Carpenter, S. R.; Walker, B.; Anderies, J. M.; Abel, N. (2001): *From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What?* Ecosystems 4(8), 765-781. DOI: https://doi.org/10.1007/s10021-001-0045-9 3. Walker, B.; Holling, C. S.; Carpenter, S. R.; Kinzig, A. (2004): *Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems*. Ecology and Society 9(2):5. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-00650-090205 4. Folke, C. (2006): *Resilience: The Emergence of a Perspective for Social-ecological Systems Analyses*. Global Environmental Change 16(3), 253-267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 5. IPCC (2022): *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. AR6 WGII, Annex II: Glossary, "Resilience"; ergänzend Kapitel 1 und 18. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844.029 6. Steffen, W. et al. (2018): *Trajectories of the Earth System in the Anthropocene*. Proceedings of the National Academy of Sciences 115(33), 8252-8259. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115

Die anschauliche Formel "Ein System funktioniert auch morgen noch" kann als Einstieg dienen. Sie ist keine ausreichende Fachdefinition: Auch ein fossiles, autoritäres oder ausbeuterisches System kann morgen noch funktionieren. Führend ist daher die Kurzformel der langfristig gesicherten Wirkungsresilienz im MPD-Referenzrahmen.